

DocuMind AI

03 - Documento de Desarrollo / Documento Tecnico

Implementacion tecnica de la solucion empresarial

Proyecto	DocuMind AI - Sistema Inteligente de Gestion y Analisis Documental
Autor	Miguel Andres Barrios Rodriguez
Version	1.0
Fecha	Septiembre de 2026

1. Introduccion

Este documento describe la fase de desarrollo de DocuMind AI, incluyendo el entorno tecnico, la configuracion del proyecto, la estructura del codigo fuente, la implementacion del frontend y backend, la base de datos, el almacenamiento de archivos, el procesamiento documental, la integracion de inteligencia artificial, la busqueda y consulta en lenguaje natural, la gestion de errores, el uso de Git y el procedimiento de instalacion y ejecucion.

El objetivo tecnico es implementar el flujo completo definido para el proyecto: carga de archivo, extraccion de contenido, procesamiento con IA, almacenamiento de resultados, busqueda o consulta y generacion de respuesta basada en los documentos del repositorio.

2. Entorno de desarrollo

Elemento	Tecnologia / herramienta	Uso
Sistema operativo	Windows 11	Entorno principal de desarrollo y pruebas locales.
Editor	Visual Studio Code	Edicion, depuracion y gestion del proyecto.
Runtime	Node.js LTS	Ejecucion del backend.
Framework backend	Express	API REST y servicios del sistema.
Frontend	HTML5, CSS3, JavaScript	Interfaz web del usuario.
Base de datos	MySQL 8	Persistencia de usuarios, repositorios, documentos, resultados y consultas.
Control de versiones	Git + GitHub	Versionado y trazabilidad de cambios.
Cliente SQL	MySQL Workbench	Administracion y ejecucion de scripts.
IA	API de Gemini u OpenAI	Clasificacion, resumen, extraccion y respuestas en lenguaje natural.
Pruebas de API	Postman / Thunder Client	Validacion de endpoints durante el desarrollo.

3. Configuracion inicial del proyecto

La aplicacion se implementara como un proyecto Node.js modular. Las dependencias principales se instalaran con npm y las configuraciones sensibles se almacenaran en variables de entorno.

```
npm init -y
npm install express mysql2 multer mammoth pdf-parse dotenv cors bcrypt jsonwebtoken
npm install --save-dev nodemon
```

3.1 Variables de entorno

```
PORT=3000
DB_HOST=localhost
DB_PORT=3306
DB_USER=root
DB_PASSWORD=*****
DB_NAME=documind_ai
JWT_SECRET=*****
AI_PROVIDER=gemini
AI_API_KEY=*****
UPLOAD_DIR=uploads
```

El archivo .env no debe publicarse en GitHub. Solo se incluire un archivo .env.example con los nombres de las variables y valores de referencia no sensibles.

4. Estructura del código fuente

```
documind-ai/  
|-- app.js  
|-- package.json  
|-- .env.example  
|-- config/  
|   |-- database.js  
|-- controllers/  
|   |-- authController.js  
|   |-- repositoryController.js  
|   |-- documentController.js  
|   |-- aiController.js  
|   |-- searchController.js  
|-- routes/  
|   |-- authRoutes.js  
|   |-- repositoryRoutes.js  
|   |-- documentRoutes.js  
|   |-- aiRoutes.js  
|   |-- searchRoutes.js  
|-- services/  
|   |-- extractorService.js  
|   |-- aiService.js  
|   |-- searchService.js  
|   |-- storageService.js  
|-- middleware/  
|   |-- authMiddleware.js  
|   |-- uploadMiddleware.js  
|   |-- errorMiddleware.js  
|-- public/  
|   |-- css/  
|   |-- js/  
|   |-- images/  
|-- views/  
|   |-- login.html  
|   |-- dashboard.html  
|   |-- repositories.html  
|   |-- repository-detail.html  
|   |-- document-detail.html  
|   |-- search.html  
|-- uploads/  
|-- database/  
|   |-- schema.sql  
|   |-- seed.sql  
|-- logs/  
-- README.md
```

La separación por controllers, routes, services y middleware evita mezclar responsabilidades y facilita el mantenimiento. La lógica de IA y procesamiento documental queda aislada en servicios independientes.

5. Implementación del frontend

La interfaz se implementará inicialmente con HTML, CSS y JavaScript sin framework para mantener una arquitectura comprensible y reproducible. El frontend consumirá la API REST mediante fetch.

Pantalla	Funcion principal
Login	Autenticar al usuario y obtener acceso al sistema.
Dashboard	Mostrar indicadores del repositorio documental.
Repositorios	Crear, consultar, editar y eliminar repositorios.
Detalle de repositorio	Listar documentos y permitir nuevas cargas.
Detalle de documento	Mostrar estado, clasificacion, resumen y datos extraidos.
Busqueda	Buscar por texto y realizar preguntas en lenguaje natural.
Administracion	Consultar errores, estados y usuarios segun rol.

5.1 Comportamiento de carga

- Validar formato permitido: PDF, DOCX o TXT.
- Mostrar nombre y tamaño del archivo seleccionado.
- Enviar el archivo mediante multipart/form-data.
- Mostrar estado inicial: Pendiente o Procesando.
- Refrescar el resultado al finalizar el procesamiento.

6. Implementacion del backend

El backend se implementara con Express y expondra una API REST. Cada modulo maneja una responsabilidad concreta: autenticacion, repositorios, documentos, procesamiento, busqueda y consultas.

Metodo	Ruta	Proposito
POST	/api/auth/login	Autenticar usuario.
POST	/api/repositorios	Crear repositorio.
GET	/api/repositorios	Listar repositorios del usuario.
POST	/api/repositorios/:id/documentos	Cargar un documento.
GET	/api/documentos/:id	Consultar detalle y resultados.
GET	/api/documentos/:id/descargar	Descargar archivo original.
DELETE	/api/documentos/:id	Eliminar documento.
POST	/api/documentos/:id/procesar	Reprocesar documento.
GET	/api/busqueda?q=	Buscar contenido documental.
POST	/api/consultas	Realizar pregunta en lenguaje natural.
GET	/api/dashboard	Obtener indicadores.
GET	/api/errores	Consultar errores de procesamiento.

7. Base de datos y almacenamiento

MySQL almacenara la informacion estructurada y los resultados del procesamiento. Los archivos originales se conservaran en una carpeta uploads en el ambiente local; en una implementacion productiva este componente puede migrarse a almacenamiento de objetos.

Tabla	Contenido principal
usuarios	Credenciales, nombre, correo, rol, estado.
repositorios	Nombre, descripcion, propietario, fechas.
documentos	Nombre original, ruta, extension, tamaño, estado, categoria.
procesamientos	Resumen, datos extraidos, modelo usado, fecha y estado.
documento_chunks	Fragmentos de texto usados para busqueda y consulta.
consultas	Pregunta, respuesta, usuario, fecha y referencias.

errores	Etapas, mensaje de error, documento, fecha y detalle técnico.
---------	---

7.1 Estados de procesamiento

Estado	Significado
PENDIENTE	Documento almacenado pero aun no procesado.
EXTRAYENDO	Se esta obteniendo el texto del archivo.
PROCESANDO_IA	Se esta ejecutando clasificacion, resumen y extraccion.
PROCESADO	Resultados generados y almacenados correctamente.
ERROR	Ocurrio un fallo y el detalle fue registrado.

8. Procesamiento de documentos

El procesamiento se implementara en un servicio independiente. La extraccion depende del formato del archivo y el resultado se normaliza a texto plano antes de enviarlo a la IA.

Formato	Tecnica / libreria	Resultado
PDF	pdf-parse	Texto extraido del PDF digital.
DOCX	mammoth	Texto del contenido del documento Word.
TXT	fs de Node.js	Lectura directa del archivo de texto.

8.1 Flujo tecnico

1. Validar tipo, extension y tamaño del archivo.
2. Guardar el archivo original en almacenamiento.
3. Crear registro de documento con estado PENDIENTE.
4. Cambiar estado a EXTRAYENDO.
5. Extraer y limpiar el texto.
6. Cambiar estado a PROCESANDO_IA.
7. Ejecutar clasificacion, resumen y extraccion estructurada.
8. Guardar resultados y fragmentos de contenido.
9. Cambiar estado a PROCESADO.
10. Si ocurre una excepcion, registrar ERROR y conservar el detalle técnico.

9. Integracion de Inteligencia Artificial

La integracion se encapsulara en aiService.js. El servicio recibira el contenido documental y devolvera respuestas estructuradas para evitar que la logica de negocio dependa directamente del proveedor de IA.

9.1 Clasificacion automatica

La IA clasificara cada documento en una de las categorias iniciales: Contrato, Factura, Informe u Otro. El prompt solicitara una salida estructurada y una categoria unica.

9.2 Resumen

Se generara un resumen corto con los puntos principales del documento. Este resumen se almacenara junto con el documento y se mostrara en la pantalla de detalle.

9.3 Extraccion estructurada

Tipo	Campos minimos
Factura	numero_factura, proveedor, fecha, valor_total, concepto

Contrato	partes, fecha_inicio, objeto, valor, fecha_fin
Informe	titulo, responsable, fecha, tema_principal, conclusiones

9.4 Contrato de respuesta del servicio de IA

```
{
  "categoria": "Contrato",
  "resumen": "...",
  "datosExtraidos": {
    "partes": ["Empresa A", "Empresa B"],
    "fecha_inicio": "2026-01-01",
    "fecha_fin": "2026-12-31"
  }
}
```

La aplicacion validara la respuesta antes de almacenarla. Si la respuesta no puede interpretarse, se registrara el error y el documento podra reprocesarse.

10. Busqueda y consulta documental

Se implementaran dos mecanismos complementarios: busqueda textual y consulta en lenguaje natural. La busqueda textual permitira encontrar coincidencias en contenido, nombre, categoria o resumen. La consulta en lenguaje natural recuperara fragmentos relevantes y los entregara como contexto a la IA.

10.1 Flujo de consulta tipo RAG

- 11. Recibir la pregunta del usuario.
- 12. Identificar los documentos o repositorio sobre los que se consultara.
- 13. Recuperar fragmentos relevantes mediante busqueda textual o semantica.
- 14. Construir un contexto limitado con los fragmentos recuperados.
- 15. Enviar pregunta y contexto al modelo de IA.
- 16. Recibir una respuesta basada en el contenido suministrado.
- 17. Registrar la consulta, respuesta y referencias utilizadas.

La primera version puede utilizar busqueda textual para recuperar contexto. Si el alcance y tiempo lo permiten, se incorporaran embeddings para mejorar la relevancia de la recuperacion semantica.

11. Gestion de errores y validaciones

Situacion	Tratamiento
Extension no permitida	Rechazar la carga y mostrar formatos admitidos.
Archivo vacio	Rechazar antes de procesamiento.
Error de extraccion	Marcar documento en ERROR y registrar detalle.
Fallo de API de IA	Reintentar de forma controlada o dejar pendiente para reproceso.
Respuesta IA invalida	Validar estructura y registrar incidente.
Documento inexistente	Responder HTTP 404.
Acceso no autorizado	Responder HTTP 401/403.
Error interno	Responder HTTP 500 sin exponer secretos ni stack trace al usuario.

12. Seguridad de credenciales y variables de entorno

- Las contraseñas de usuarios se almacenaran con bcrypt y nunca en texto plano.
- La autenticacion se implementara con JWT y middleware de autorizacion.

- Las API Keys y credenciales de MySQL se cargaran desde .env.
- .env sera excluido mediante .gitignore.
- Los archivos subidos tendran nombres internos generados por el sistema para reducir colisiones.
- Las consultas SQL se ejecutaran con parametros preparados.
- Los tipos y tamanos de archivo seran validados en backend, no solo en frontend.

13. Control de versiones mediante Git

GitHub sera el repositorio oficial del proyecto. Se realizaran commits pequenos y descriptivos asociados a avances funcionales y documentales.

Ejemplo de commit	Objetivo
feat: crear autenticacion	Nueva funcionalidad.
feat: cargar documentos pdf docx txt	Carga y validacion de formatos.
feat: integrar analisis de IA	Clasificacion, resumen y extraccion.
fix: controlar error de archivo vacio	Correccion de defecto.
docs: actualizar manual tecnico	Actualizacion documental.
test: agregar casos de procesamiento	Pruebas del modulo IA.

14. Bitacora de desarrollo

Fase / avance	Actividad	Evidencia esperada
Inicializacion	Creacion de repositorio y estructura documental.	Repositorio GitHub y README.
Base tecnica	Configuracion Node.js, Express y MySQL.	Servidor local y conexion a BD.
Autenticacion	Login, bcrypt y JWT.	Acceso controlado.
Repositorios	CRUD de carpetas logicas.	Pantallas y endpoints.
Documentos	Carga, descarga y eliminacion.	PDF/DOCX/TXT almacenados.
Procesamiento	Extraccion de texto.	Texto recuperado y estados.
IA	Clasificacion, resumen y extraccion.	Resultados persistidos.
Busqueda	Busqueda textual/semantica.	Resultados relevantes.
Consulta	Preguntas en lenguaje natural.	Respuestas con contexto.
Dashboard	Indicadores y errores.	Panel funcional.
Estabilizacion	Validaciones y correcciones.	Registro de defectos y fixes.

15. Manual tecnico de instalacion y ejecucion

15.1 Requisitos previos

- Node.js LTS instalado.
- MySQL Server 8 instalado y en ejecucion.
- Git instalado.
- Cuenta o clave valida para el proveedor de IA seleccionado.

15.2 Instalacion

18. Clonar el repositorio de GitHub.
19. Abrir una terminal dentro de la carpeta de codigo fuente.
20. Ejecutar npm install.
21. Crear la base de datos ejecutando database/schema.sql.
22. Copiar .env.example como .env.
23. Configurar credenciales de MySQL, JWT_SECRET y AI_API_KEY.

24. Crear la carpeta uploads si no existe.
25. Ejecutar npm start o npm run dev.
26. Abrir http://localhost:3000 en el navegador.

15.3 Comandos principales

```
npm install  
npm run dev  
# o  
npm start
```

16. Criterios de finalizacion del desarrollo

- Autenticacion y control basico de usuarios funcionales.
- Creacion y administracion de repositorios funcional.
- Carga, consulta, descarga y eliminacion de PDF, DOCX y TXT.
- Extraccion de contenido comprobada.
- Clasificacion automatica en al menos tres categorias.
- Resumen por documento disponible.
- Extraccion de informacion para Facturas, Contratos e Informes.
- Busqueda dentro del contenido documental.
- Consulta en lenguaje natural sobre documentos.
- Dashboard con indicadores del repositorio.
- Registro de errores y estados de procesamiento.
- Credenciales fuera del repositorio Git.
- Procedimiento de instalacion reproducible.

17. Conclusiones

La fase de desarrollo de DocuMind AI se estructura de manera modular para convertir un repositorio pasivo en una aplicacion empresarial capaz de procesar documentos y generar informacion util. La separacion entre interfaz, API, almacenamiento, extraccion, IA y busqueda facilita la implementacion progresiva, las pruebas y el mantenimiento. El desarrollo se considera completo cuando la aplicacion demuestra el flujo integral desde la carga del archivo hasta la respuesta a preguntas basada en su contenido.